

問題1 以下の問いに答えなさい。

- (1) $x^2 + y^2 = 1$ の条件下において $\sqrt{3}x + y$ の最大値を求めなさい。
- (2) 地震の発するエネルギーの大きさ E と地震の大きさを表すマグニチュード M には次式のような関係がある。

$$\log_{10} E = 4.8 + 1.5M$$

2016 年の熊本地震の本震のマグニチュードは 7.0 であり, 2011 年の東北地方太平洋沖地震のマグニチュードは 9.0 であった。後者の地震のエネルギーは前者の何倍かを答えなさい。

- (3) 定積分 $\int_0^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\cos x}$ の値を, $t = \tan \frac{x}{2}$ と変数変換することにより求めなさい。

問題2 R^4 から R^4 への線形写像 f の表現行列が

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

で与えられるとする。このとき、以下の問いに答えなさい。

(1) $\text{rank} A$ の値を求めなさい。

(2) 線形写像 f による

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

の像をそれぞれ求めなさい。

(3) 線形写像 f の像 ($\text{Im} f$) の次元と 1 組の基底を求めなさい。

(4) 線形写像 f の核 ($\text{Ker} f$) の次元と 1 組の基底を求めなさい。

問題3 次のプログラムには、数字とアルファベットのみが入力される。以下の問いに答えなさい。ただし、ここで用いる文字コード表では、数字は'0'から小さい順に0x30から並んでおり、大文字は文字'A'からアルファベット順に0x41から並び、小文字は'a'からアルファベット順に0x61から並んでいる。

```
1 #include <stdio.h>
2 int is_L( unsigned char ch ) {
3     int r=0;
4     if ( 'a'<=ch && ch<='z' ) r=1;
5     return r;
6 }
7 int is_U( unsigned char ch ) {
8     int r=0;
9     if ( (ch & 0xE0) == 0x40 ) r=1;
10    return r;
11 }
12 int is_D( unsigned char ch ) {
13     int r=0;
14     int d= [ 1 ]
15     if ( 0<=d && d<=9 ) r=1;
16     return r;
17 }
18 int main( void ) {
19     unsigned char str[128];
20     int i=0, f1=0, f2=0, f3=0;
21     printf("input> "); scanf("%s", str);
22     while(str[i]) {
23         if ( is_L(str[i]) ) f1=1;
24         if ( is_U(str[i]) ) f2=1;
25         if ( is_D(str[i]) ) f3=1;
26         i++;
27     }
28     if ( f1 && f2 && f3 ) printf("%s is OK\n", str);
29     else                  printf("%s is NG\n", str);
30     return(0);
31 }
```

- (1) 文字'L'の文字コードを16進数と2進数で表しなさい。
- (2) 関数 `is_D()` は引数が数字であるときのみ、1を返却する。このとき、14行目の空欄【 1 】に当てはまる文を答えなさい。
- (3) 21行目の `scanf` 文において、配列 `str[]` に文字列を読み込むとき、演算子 `&` が付かない理由を説明しなさい。
- (4) 引数が `ch='3'` と `ch='D'` の場合について、演算過程を具体的に示すことで、関数 `is_U()` の機能を説明しなさい。
- (5) このプログラムはどのような入力に対してOKを出力するかを説明しなさい。
- (6) OKとNGが出力される入力の例を3つずつ挙げなさい。

問題 4 非決定性有限オートマトン $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ を次のように定める。状態集合 $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$, 入力記号の集合 $\Sigma = \{0, 1, 2\}$, 初期状態 q_0 , 最終状態の集合 $F = \{q_2\}$ とし, 状態推移関数 δ を $\delta(q_0, 0) = \{q_0\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_1, 2) = \{q_1, q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_2\}$ とする。以下の問いに答えなさい。

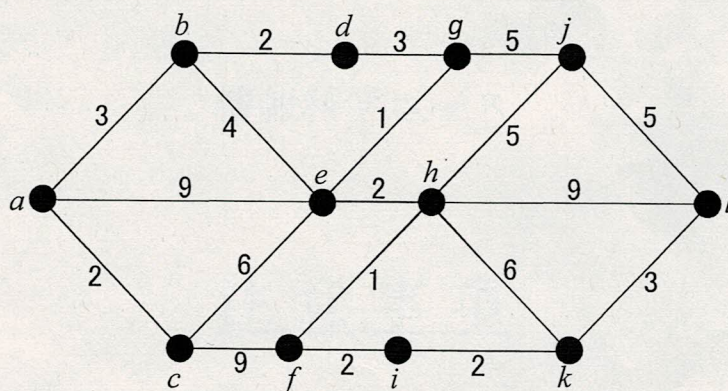
- (1) オートマトン M の状態推移図を書きなさい。
- (2) オートマトン M と等価な決定性有限オートマトンの状態推移図を求めなさい。

オートマトン M の状態推移関数 $\delta(q_1, 2) = \{q_1, q_2\}$ を $\delta(q_1, 2) = \{q_1\}$ と $\delta(q_1, \varepsilon) = \{q_2\}$ に置き換えて, ε -動作をもつ非決定性有限オートマトン M' を構成した。ただし, ε は空記号列である。

- (3) M' と等価な非決定性有限オートマトンの状態推移図を求めなさい。

問題5 図に重みつきグラフ G を示す。 G において、 a から l は点のラベルを表し、数値は辺に割り当てられた重みを表す。 G に関する以下の問いに答えなさい。

- (1) G はハミルトン閉路を含む。ハミルトン閉路の一例を示しなさい。ここで、ハミルトン閉路とは、グラフ上のすべての点をちょうど一度だけ通る閉じた小道を指す。
- (2) 重みの合計が最小となる G の全域木を T とする。 T を求める手順を説明し、すべての T を求めなさい。ここで、全域木とは、 G のすべての点と G を構成する辺の一部分のみで構成される木を指す。
- (3) G において、点 a から点 l までの経路のうち重みの合計が最小なものを求めなさい。その計算過程も示しなさい。また、その経路の重みの合計も答えなさい。



図：重みつきグラフ G